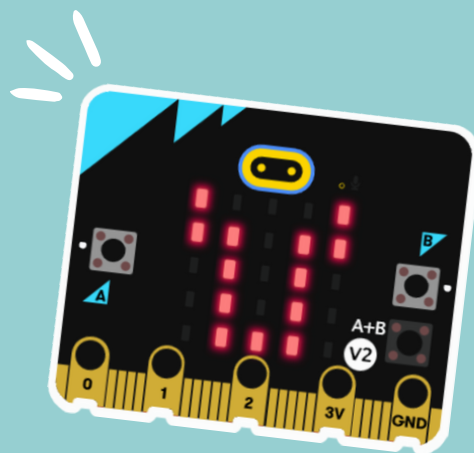


AULA 7:

DECIFRANDO O ENIGMA



INFORMAÇÕES DA AULA

TEMA: Decifrando o enigma

TURMA: 5º Ano

DURAÇÃO DA AULA: 2 horas

COMPONENTE CURRICULAR: História e Computação

COMPETÊNCIAS GERAIS BNCC

[CG01] Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

[CEHI03] Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.

[CEHI07] Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável,

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.

[CECO03] Expressar e compartilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais utilizando diferentes linguagens e tecnologias da Computação de forma criativa, crítica, significativa, reflexiva e ética.

HABILIDADES DA BNCC

[EF05HI06] Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas.

[EF05CO04] Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências, repetições e seleções condicionais para resolver problemas de forma independente e em colaboração.

[EF05CO06] Reconhecer que os dados podem ser armazenados em um dispositivo local ou remoto.

UNIDADES TEMÁTICAS

Registros da história: linguagens e culturas.
Pensamento computacional.
Mundo digital.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

As tradições orais e a valorização da memória.

O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias.

Algoritmos com seleção condicional.

Armazenamento de dados.

OBJETIVO GERAL

Reconhecer e aprender sobre a importância das linguagens antigas para o crescimento e a evolução da nossa escrita.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconhecer a importância da linguagem para a evolução no processo comunicativo;
- Desenvolver uma atividade que estimule a criatividade;
- Trabalhar com as funções do micro:bit que permitam a independência do estudante ao montar e escolher o código para atingir o objetivo da atividade.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador ou celular com acesso à internet;
- Placa micro:bit;
- Cabo USB;
- Caderno; Caneta;
- Suporte de Pilhas AAA;
- Projetor.

MATERIAL AUXILIAR



Slide Aula 7: Decifrando a mensagem

Pasta Slides > 5º ano > Arquivo: 07_Slide Aula 7 - Decifrando a mensagem

Código no Makecode: www.blogdarobotica.com/codigoaula7-5ano

AVALIAÇÃO

Atitudinal. Por observação durante a atividade e pelo nível de atenção e compreensão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º Momento: Apresentar aos alunos quais eram as formas de comunicação antigas. Antes de termos o alfabeto como o conhecemos hoje, nossos antepassados utilizavam imagens para se comunicar e até mesmo para perpetuar a história de um povo, passando essas mensagens de geração em geração.

Havia também povos que desenvolveram um alfabeto com imagens. Os hieróglifos, muito utilizados no antigo Egito, são um excelente exemplo para ser abordado.

"O que são os hieróglifos?"

São um modelo de escrita pictográfica antiga, utilizada pelos egípcios. A linguagem sempre foi considerada enigmática e de difícil compreensão.

Os hieróglifos eram representados por símbolos e desenhos. Por meio daqueles símbolos, a mensagem poderia representar ideias,

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

conceitos, objetos, animais e até emoções ou sentimentos.

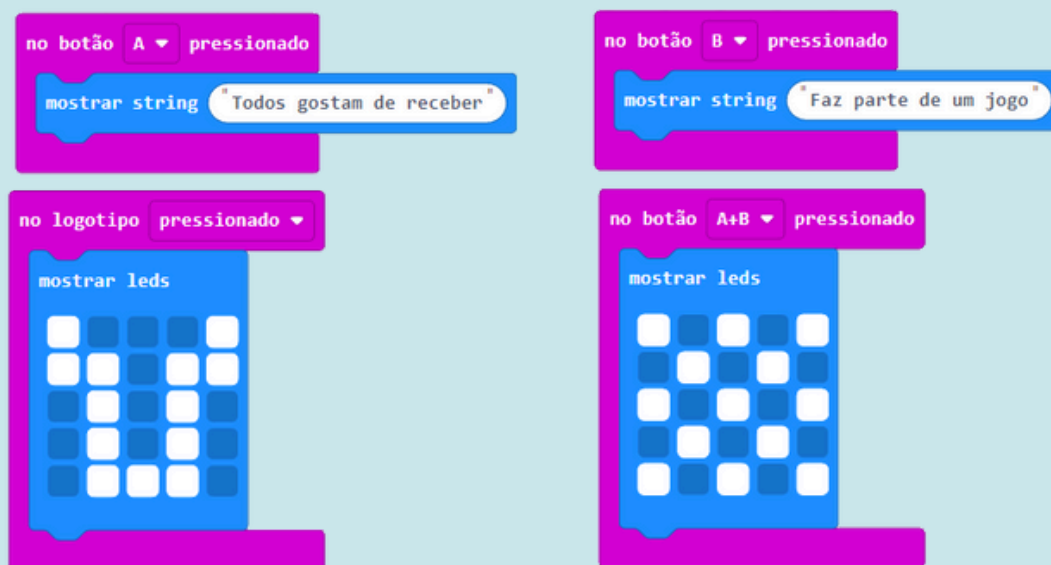
Mostrar com o material de apoio exemplos de hieroglifos com os respectivos significados para que os alunos possam compreender o objetivo da atividade.

2º Momento: Solicitar aos alunos que se dividam em trios, abram o MakeCode e iniciem o processo de criação. Eles deverão criar duas imagens e duas pistas que ajudem a identificar e decifrar a mensagem.

Assim, um outro trio ou até mesmo a toda a turma entrará nessa super tarefa para decodificar a mensagem transmitida.

3º Momento: Sugerir que os alunos utilizem um pouco do que já aprenderam nas funções da paleta de blocos para que possam escrever a pista e desenhar a imagem.

Relembre e auxilie, com algumas instruções, informando quais blocos podem ser utilizados para conseguirem realizar a atividade proposta.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4º Momento: Uma outra informação importante é que os alunos devem se lembrar e associar que é possível utilizar outras entradas do micro:bit, por exemplo:

- Imagem 1 – No logotipo pressionado
- Pista 1 – Botão A pressionado
- Imagem 2 – Botão A+B pressionado
- Pista 2 – Botão B pressionado

Solicite que eles definam isso quando estiverem montando o código e que anotem para que consigam passar as instruções corretas para os colegas, além de pedir que anotem também a resposta correta da mensagem decifrada.

5º Momento: Hora de pedir que cada grupo apresente as suas mensagens e que a turma ou um outro trio tente decifrar.

Lembrando que as orientações de como o código foi passado para o micro:bit deve ser informado.

Então, peça que os alunos que programaram informem aos colegas quais botões eles devem apertar para ver a imagem, e quais botões devem pressionar para visualizar a pista.

SUGESTÕES

Monte um esquema de competição com pódio para o primeiro, segundo e terceiro lugares, para premiar aqueles que decifrarem mais mensagens.

Desenvolvido por:

